



Калужский филиал
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

Факультет: Информатика и управление (ИУК)

Кафедра: Программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии
(ИУК4)

Разработка программного обеспечения для обработки и визуализации телеметрии летательных аппаратов

Выполнил студент группы ИУК4-82Б: Боков Артём Алексеевич

Научный руководитель: доцент, к.ф.-м.н. Широкова Екатерина Васильевна



Актуальность

Актуальность работы обусловлена ростом потребности в простых и доступных инструментах для работы с телеметрическими данными, обеспечивающих их приём, обработку и наглядную визуализацию в реальном времени. Современные решения часто ориентированы на промышленное применение и обладают высокой сложностью настройки и эксплуатации, что ограничивает круг пользователей, способных эффективно с ними работать.

1. Актуальность.

Цель и задачи

Цель

Разработка клиент-серверного приложения для мониторинга и визуализации телеметрии летательных аппаратов с поддержкой экспорта и импорта отчётов.

Задачи

- Провести сравнительный анализ существующих подходов и систем аналогичного назначения.
- Определить оптимальную структуру приложения и протокол обмена данными.
- Реализовать программные компоненты системы приёма, обработки, хранения и визуализации телеметрии.
- Реализовать простой и интуитивный интерфейс
- Обеспечить безопасное хранение данных
- Осуществить тестирование компонентов системы и проверку корректности обработки данных

2. Цели и задачи.

Требования к системе

Функциональные

- Получение бинарных кадров телеметрии.
- Разбор полученной телеметрии и её визуализация.
- Выгрузка полученной телеметрии в файл.

Нефункциональные

- Кроссплатформенность (Windows и Linux).
- Устойчивость к сбоям.
- Интуитивный интерфейс.
- Безопасность хранения данных.

3. Функциональные требования к системе.

Веб-приложение визуализации телеметрии

Описание приложения

Приложение для просмотра телеметрии летательных аппаратов с целью изучения, документирования и наглядной демонстрации процесса полёта аппарата

Принцип работы

Приложение связывается с станцией приёма телеметрии и осуществляет TCP подключение с последующей передачей бинарных кадров телеметрии, которая в последствии интерпретируется для записи и визуализации

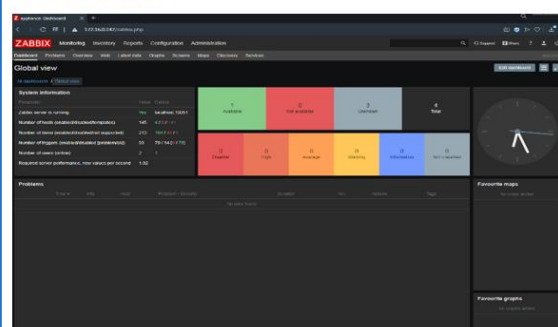
4. Описание приложения.

Анализ аналогов и прототипов

Prometheus



Zabbix



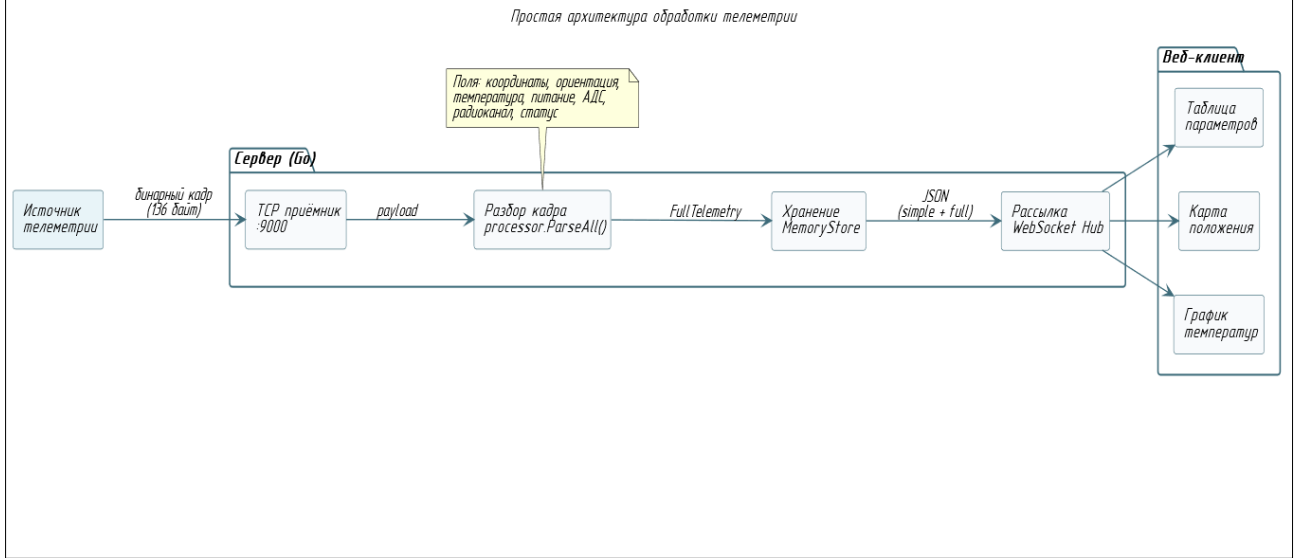
5. Анализ существующих решений (Prometheus, Zabbix).

Инструменты разработки приложения



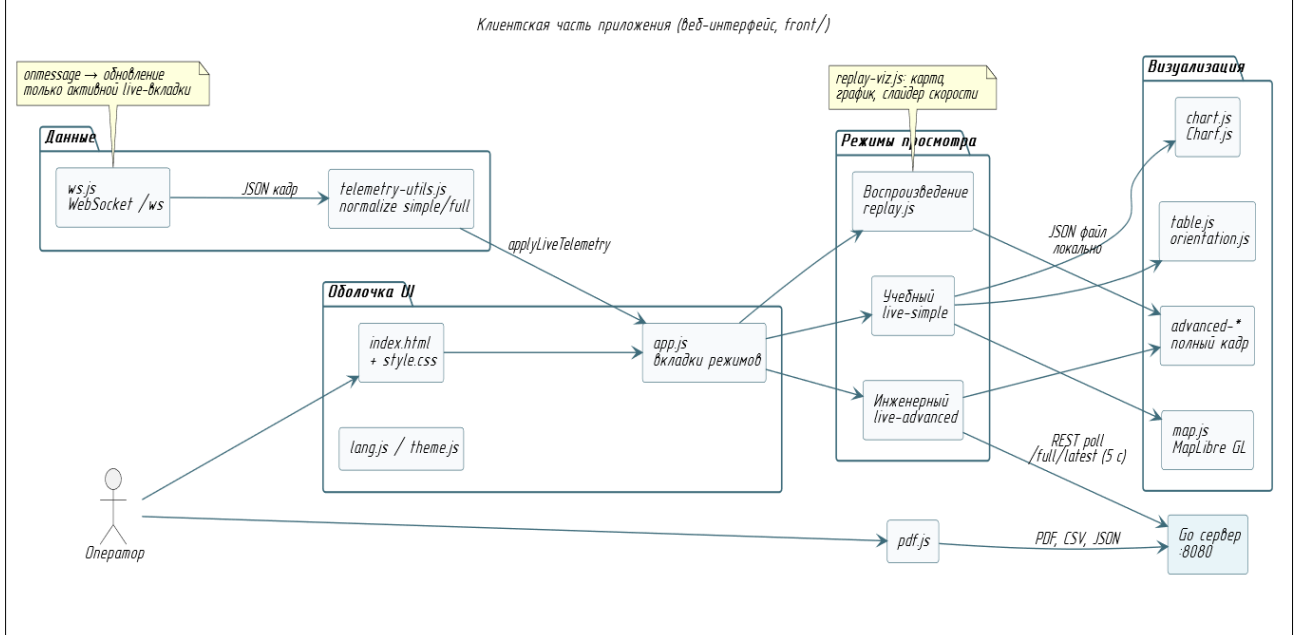
6. Инструменты разработки приложения.

Архитектура приложения



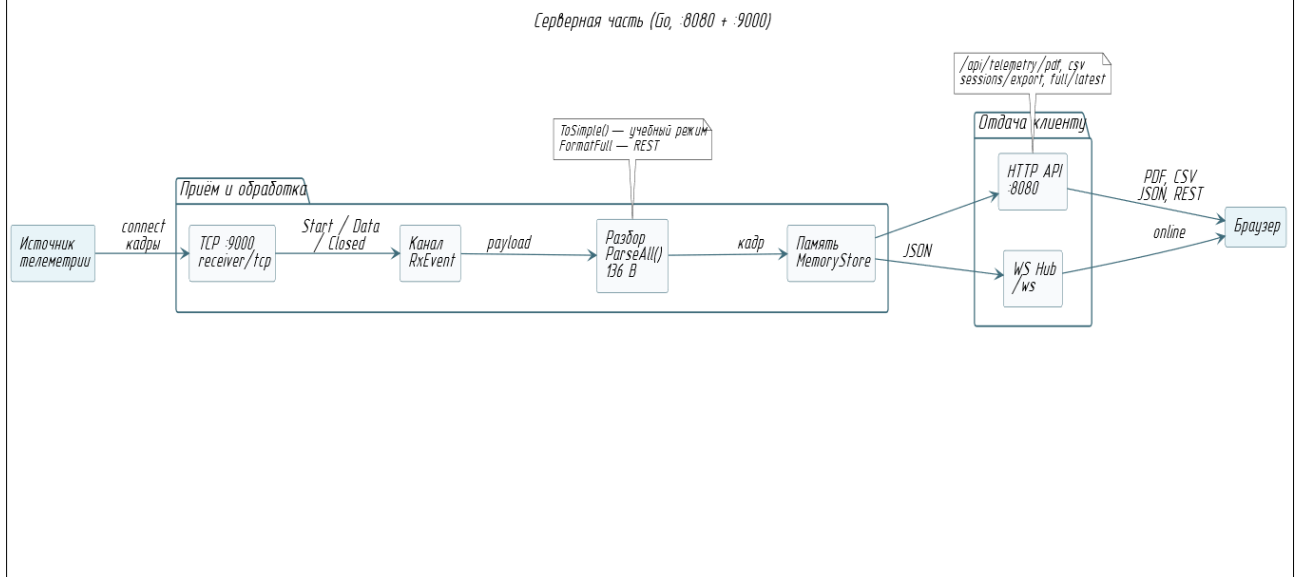
7. Архитектура приложения.

Архитектура клиентской части



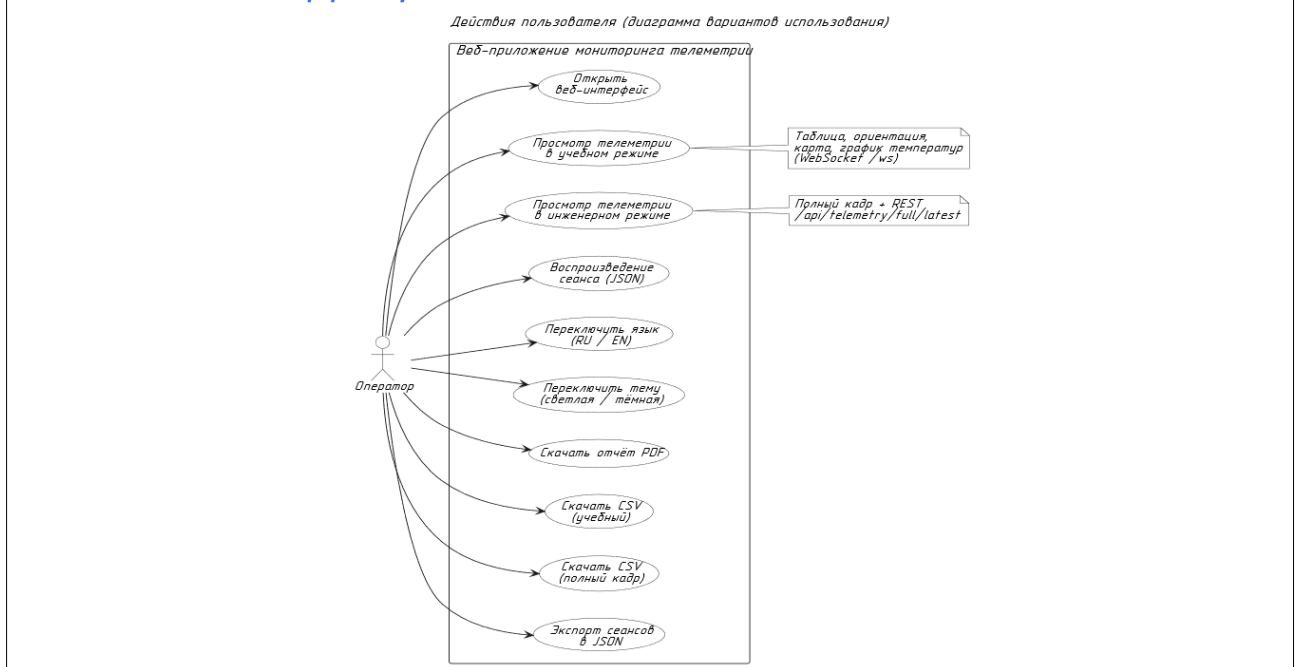
8. Архитектура клиентской части.

Архитектура серверной части

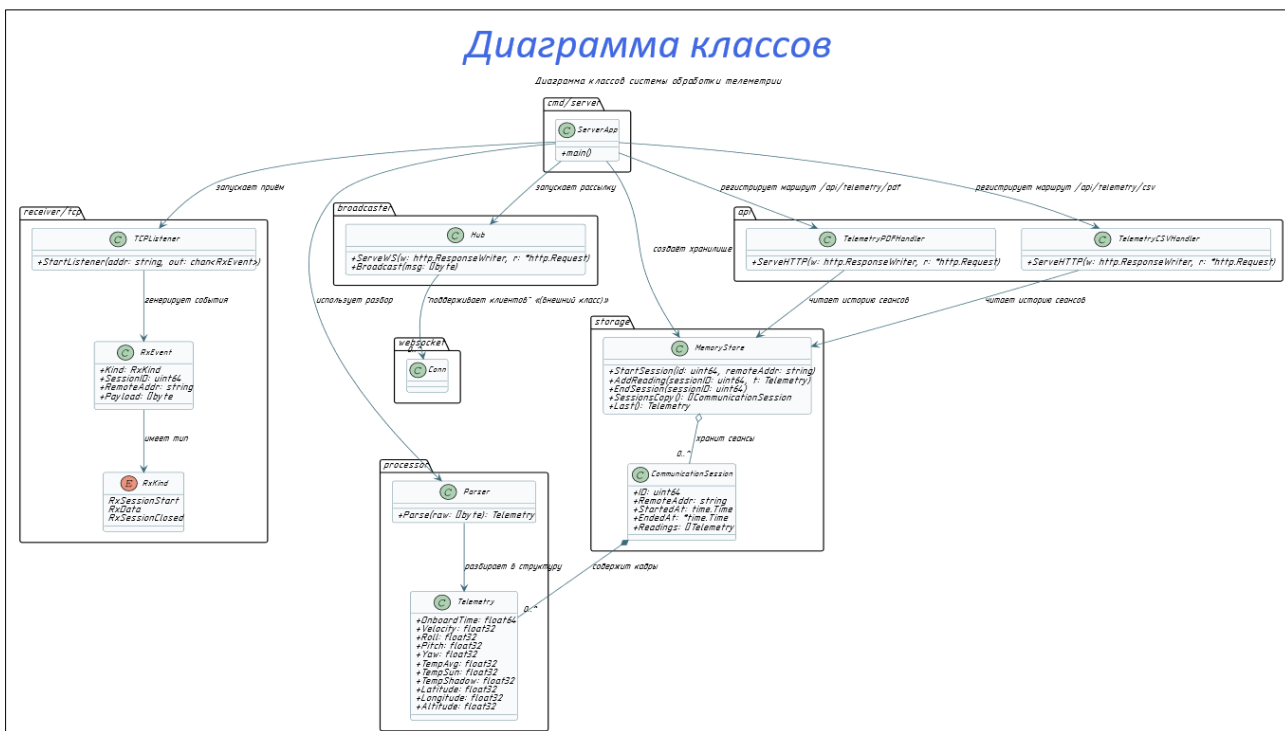


9. Архитектура серверной части.

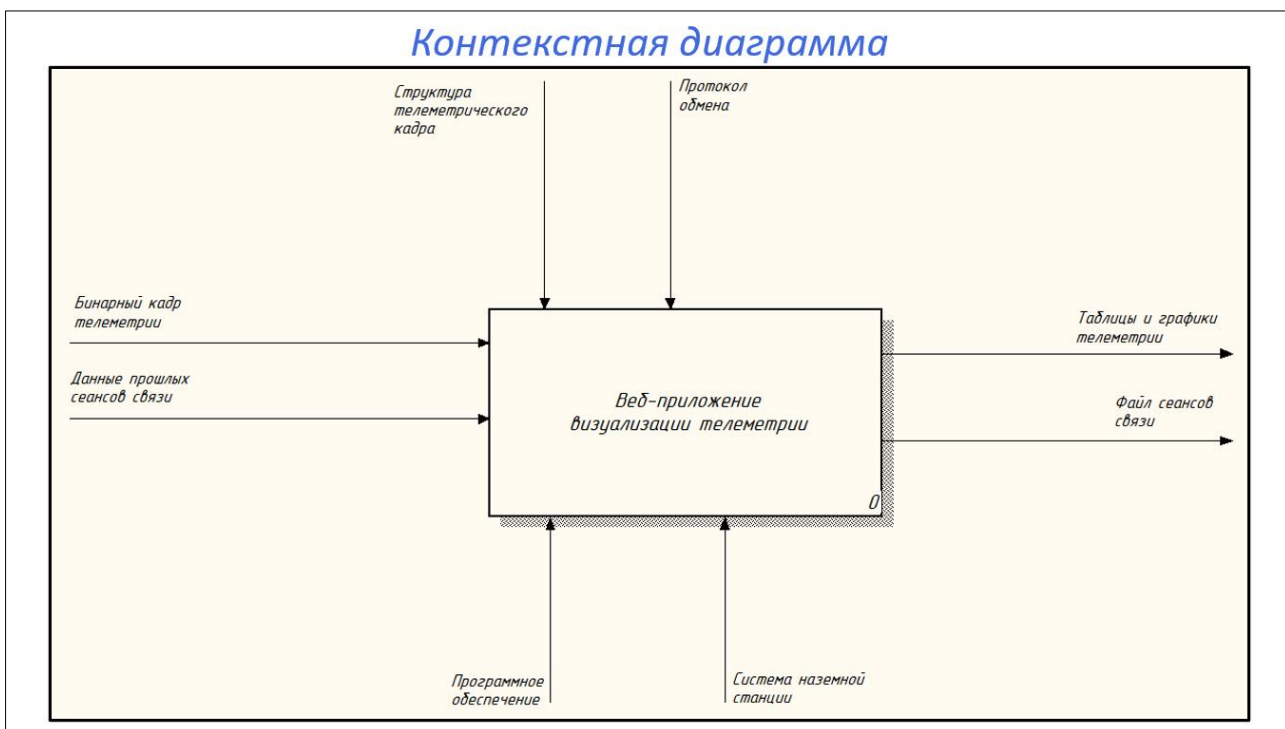
Диаграмма действий пользователя



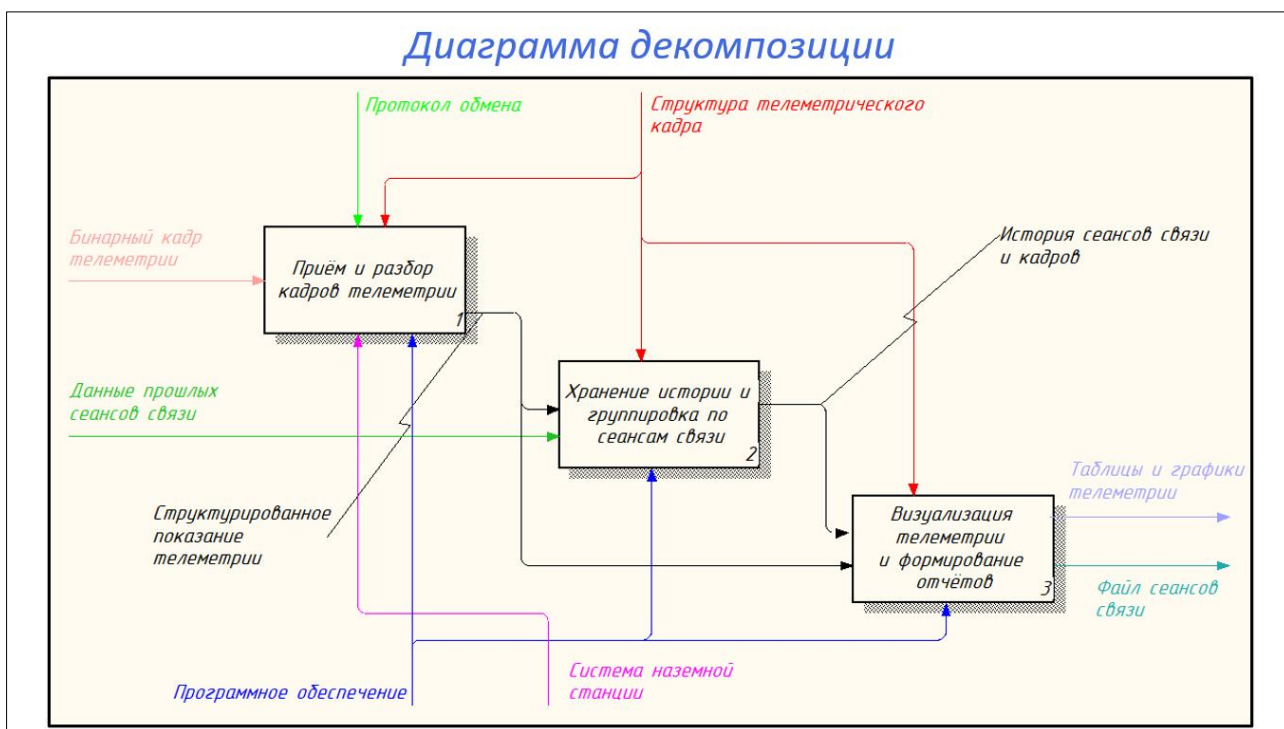
10. Диаграмма действий пользователя.



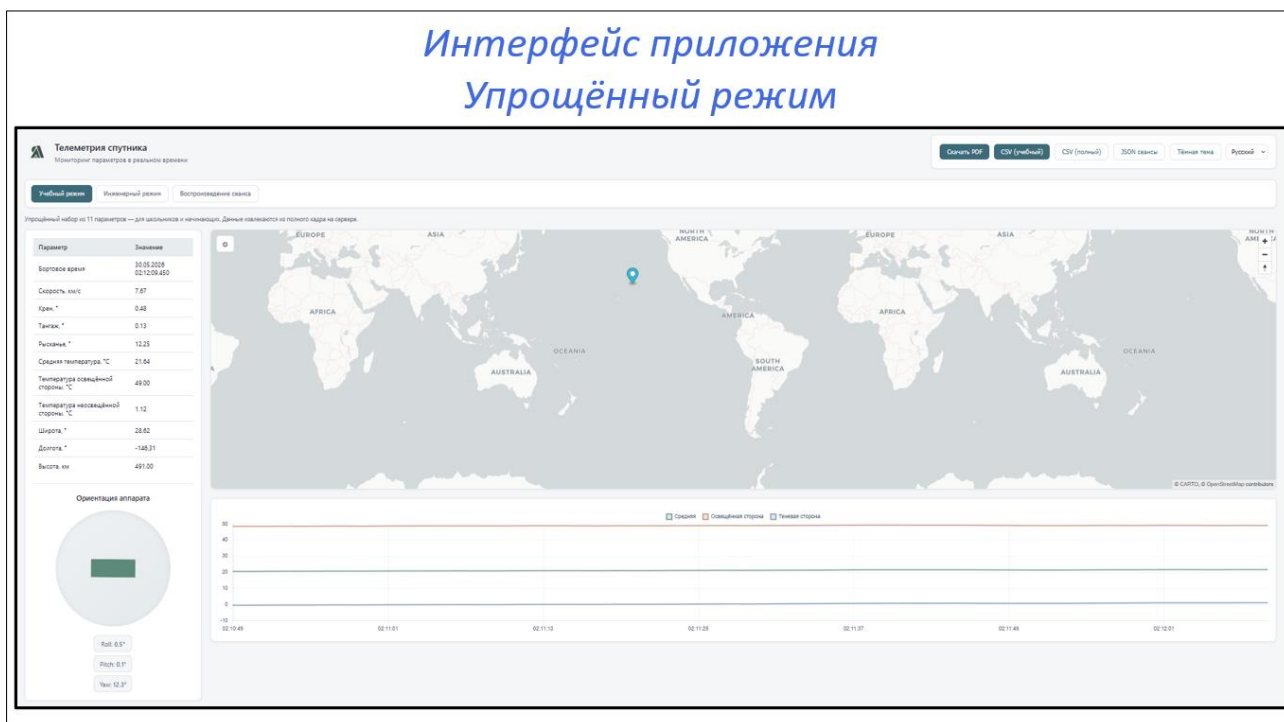
11. Диаграмма классов.



12. Контекстная диаграмма IDEF0.

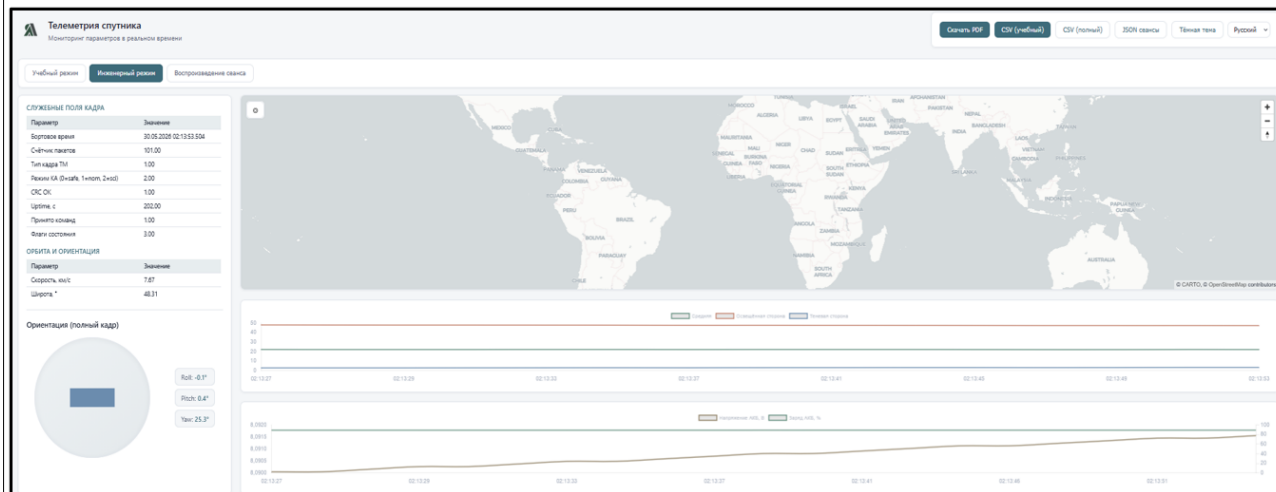


13. Диаграмма декомпозиции IDEF0.



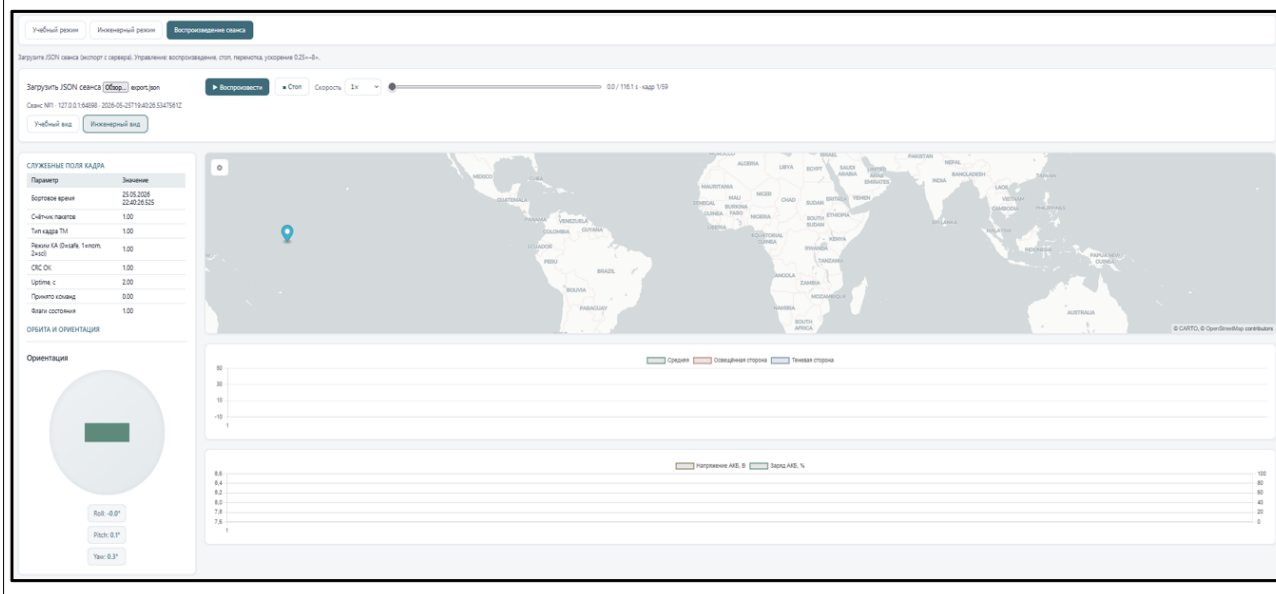
15. Учебный режим веб-приложения.

Интерфейс приложения Инженерный режим



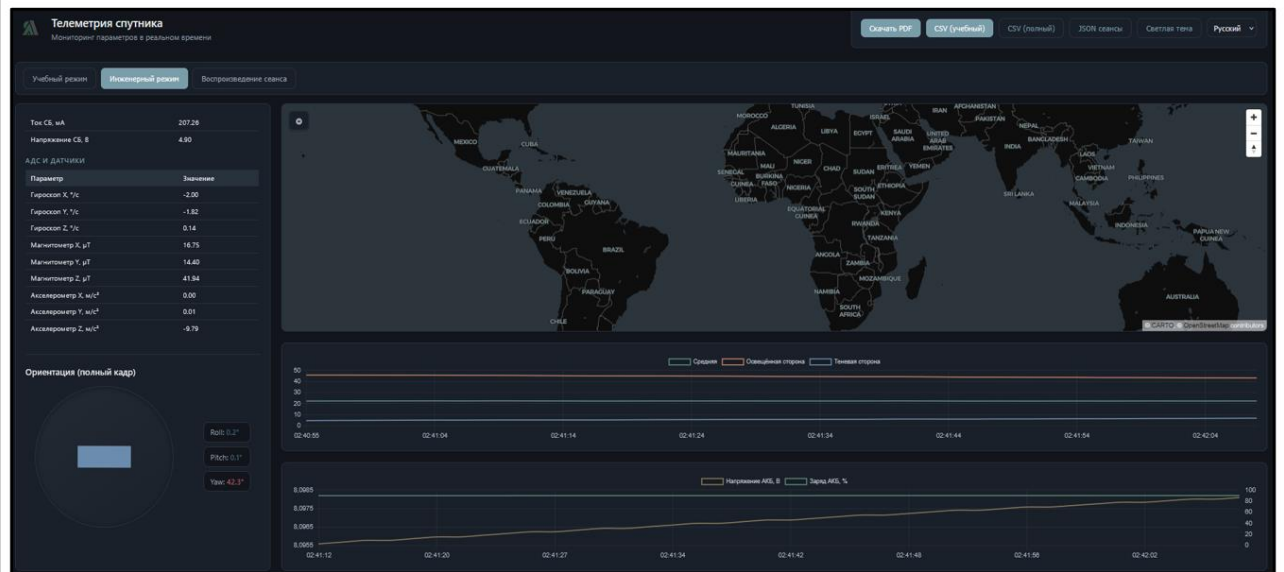
16. Инженерный режим веб-приложения.

Интерфейс приложения Режим воспроизведения



17. Режим воспроизведения сеанса.

Интерфейс приложения Тёмный режим оформления



18. Тёмный режим оформления.

Заключение

Спроектировано и реализовано клиент-серверное приложение для приёма, обработки и визуализации телеметрических данных летательных аппаратов.

Выполнены следующие задачи:

- ☐ Определена оптимальная структура клиент-серверного приложения с разделением приёма, обработки, хранения и доставки данных;
- ☐ Реализованы основные программные компоненты и интуитивный интерфейс;
- ☐ Осуществлено тестирование ключевых модулей приложения, обеспечивших корректность разбора кадров, формирования отчётов, отображения и безопасности данных;

19. Заключение.